EXPLORANDO A RELAÇÃO ENTRE A MEDIDA DA ÁREA E DO LADO DE QUADRADOS

IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Números	**Ano**	9º Ano
Objeto do Conhecimento	Números irracionais		
Habilidades BNCC	• (EF09MA01) Reconhecer que, uma vez fixada uma unidade de comprimento, existem segmentos de reta cujo comprimento não é expresso por número racional (como as medidas de diagonais de um polígono e alturas de um triângulo, quando se toma a medida de cada lado como unidade).		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

Esta atividade tem o objetivo de introduzir a ideia de número irracional a partir da relação entre a medida do lado de um quadrado e a medida de sua área. Inicialmente, os estudantes deverão discutir qual a relação matemática entre a área e o lado dos quadrados, usando como referência dois quadrados apresentados na malha pontilhada, um com 16 e outro com 4 unidades de área. É esperado que relembre que a área de um quadrado é equivalente à medida do lado ao quadrado ($Área = lado^2$), e que a medida do lado pode ser obtida extraindo-se a raiz quadrada da medida da área ($lado = \sqrt{Área}$).

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S16A 4.0.1***

Na sequência, os estudantes irão explorar outros dois quadrados na malha pontilhada apresentados no Cartão de Recursos, um com 13 e outro com 18 unidades de área. Esse é o momento em que se apresenta a limitação dos números até então conhecidos. A relação entre a área do quadrado e seu lado não poderá ter como resposta números racionais, inteiros ou naturais, devendo ser indicada como um número irracional: $\sqrt{13}$ e $\sqrt{18}$ unidades de comprimento, respectivamente.

O produto desta atividade solicita que os estudantes construam na malha pontilhada um quadrado com medida de área maior do que 25 e menor do que 64 unidades de área. É importante observar se os estudantes estão arriscando medidas de área iguais a 26, 27, 28, 29 etc., que resultarão em lados com medidas irracionais, para manter o foco no objetivo da atividade. Caso os grupos apresentem um quadrado com 36 ou 49 unidades de área (que são números quadrados perfeitos), incentive-os a buscar outros valores.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes, é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo ainda não tem a compreensão da raiz quadrada.	• Vocês conseguem me dizer qual é o número que, elevado ao quadrado, resulta em 9? E em 16?
O grupo não compreendeu a relação entre a medida da área e a medida do lado de um quadrado.	• Pensando sobre o que fizemos com os quadrados anteriores, qual é a sugestão de vocês para encontrarmos a medida do lado desse quadrado de área 13?
No produto solicitado, o grupo representou um quadrado com área 36 (número quadrado perfeito).	• O que aconteceria se tivéssemos um quadrado cuja área é igual a 50? É possível construirmos um quadrado com essa medida de área?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S16A 4.0.2***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

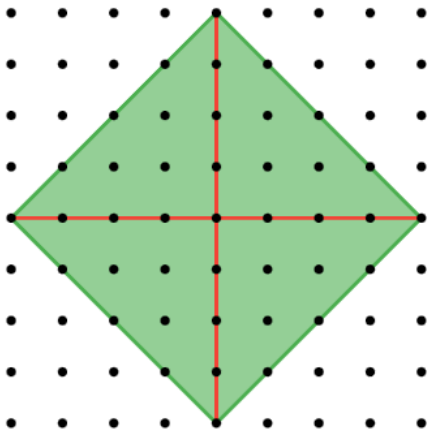
Ao final da atividade, sugerimos que você organize a apresentação dos grupos com base nos quadrados que foram construídos. Você pode começar com um grupo que usou uma estratégia que foi comum na turma, seguindo para as demais estratégias. Por exemplo, você pode começar com um grupo que construiu um quadrado simétrico em relação ao eixo vertical e depois ir para um grupo que construiu um quadrado rotacionado que não é simétrico em relação ao eixo vertical. Durante as apresentações, discuta com os estudantes sobre o significado do número que representa a medida do lado dos quadrados, explorando a necessidade de um novo "tipo" de número - os irracionais - para essas situações.

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

Solução 1 (correta)

Nessa solução, o grupo observa que o quadrado rotacionado que é simétrico em relação ao eixo vertical pode ser decomposto em quatro triângulos congruentes. Assim, realizam a construção compondo um quadrado a partir de quatro triângulos.



Neste exemplo, a medida da área do quadrado pode ser obtida pela soma das áreas dos triângulos.

$$Área_{triângulo} = \frac{base \times altura}{2}$$

$$Área_{triângulo} = \frac{4 \times 4}{2}$$

$$Área_{triângulo} = 8\ un^2$$

$$Área_{quadrado} = 4 \cdot Área_{triângulo}$$

$$Área_{quadrado} = 4 \cdot 8$$

$$Área_{quadrado} = 32\ un^2$$

Já a medida do lado do quadro será igual à raiz quadrada da medida da área.

$$lado = \sqrt{Área}$$

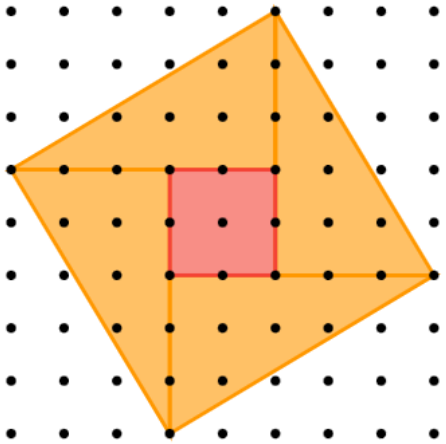
$$lado = \sqrt{32}\ un$$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S16A 4.0.3***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Solução 2 (correta)

Nessa solução, o grupo constrói o quadrado por meio da composição de quatro triângulos retângulos e um quadrado menor.



Neste exemplo, a medida da área do quadrado pode ser obtida pela soma das áreas dos triângulos retângulos e do quadrado menor.

$$Área_{triângulo} = \frac{base \times altura}{2}$$

$$Área_{triângulo} = \frac{5 \times 3}{2}$$

$$Área_{triângulo} = 7,5\ un^2$$

$$Área_{quadrado} = 4 \cdot Área_{triângulo} + A_{quadrado\ menor}$$

$$Área_{quadrado} = 4 \cdot 7,5 + 4$$

$$Área_{quadrado} = 34\ un^2$$

Já a medida do lado do quadro será igual à raiz quadrada da medida da área.

$$lado = \sqrt{Área}$$

$$lado = \sqrt{34}\ un$$

Solução 3 (incorreta)

Algum grupo pode não se atentar ao comando do Cartão de Atividade e apresentar um quadrado não rotacionado. Nesse caso, o grupo irá obter uma medida exata para o lado do quadrado, como $6\ un$ (quadrado de área $36\ un^2$) ou $7\ un$ (quadrado de área $49\ un^2$). Nessa situação, é possível verificar que houve compreensão da relação entre a medida da área do quadrado e a medida de seu lado, e que o grupo se ateve à restrição de que o quadrado tivesse área entre 25 e 64 unidades quadradas. Porém, o fato de não estar rotacionado na malha pontilhada impede que esses estudantes avancem no entendimento da necessidade dos números irracionais para representar medidas nesse contexto.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S16A 4.0.4***

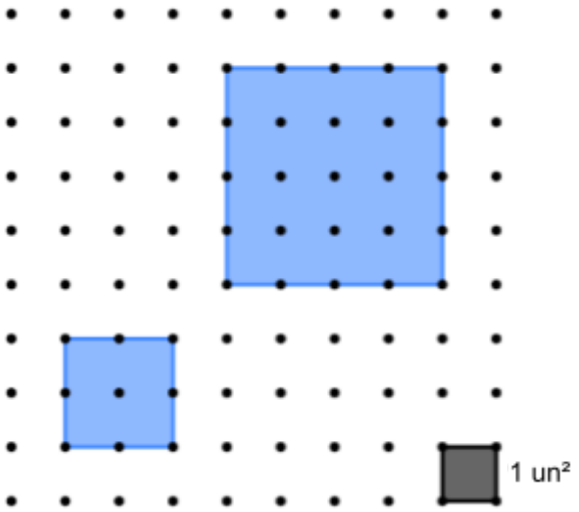
www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

EXPLORANDO A RELAÇÃO ENTRE A MEDIDA DA ÁREA E DO LADO DE QUADRADOS

CARTÃO DE ATIVIDADE

Individualmente:

Determine as medidas da área e do lado dos quadrados ao lado e pense: qual é a relação matemática entre a área e o lado de um quadrado?



Em grupo:

- Compartilhem com seus colegas o que pensaram sobre a relação entre a área e o lado do quadrado.
- Sem usar régua e calculadora, determinem as medidas da área e do lado dos quadrados representados no cartão de recursos.

Produto do grupo

Criem um novo quadrado no papel pontilhado que tenha mais do que 25 e menos do que 64 unidades quadradas de área. Incluam no desenho uma explicação de como encontrar as medidas da área e do lado do quadrado que vocês criaram.

Atenção: o quadrado criado precisa estar **rotacionado**, como os do cartão de recursos!

Critérios de avaliação

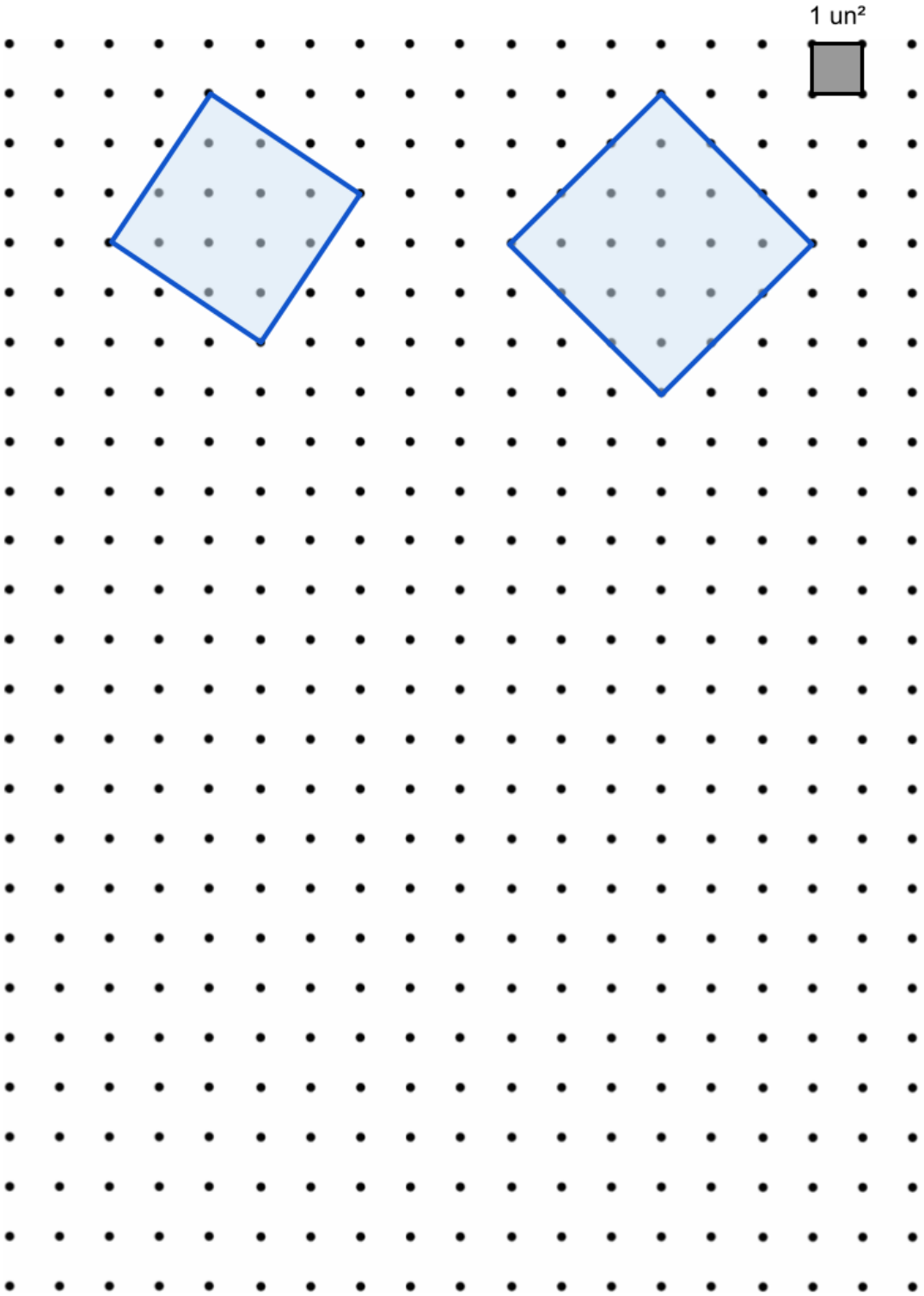
- O quadro desenhado está rotacionado e tem área entre 25 e 64 un²;
- A explicação inclui as medidas obtidas para a área e lado do quadrado.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S16A 4.0.5***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

EXPLORANDO A RELAÇÃO ENTRE A MEDIDA DA ÁREA E DO LADO DE QUADRADOS

CARTÃO DE RECURSOS



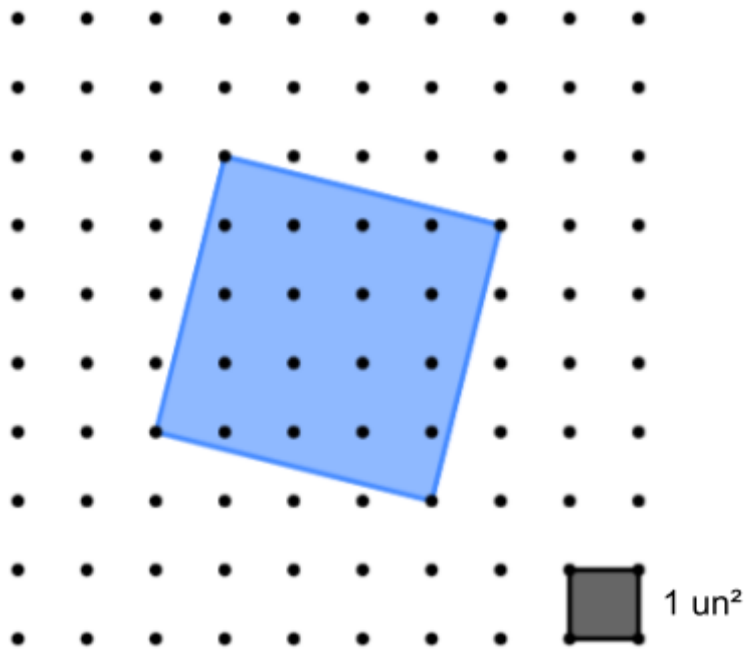
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S16A 4.0.6***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

EXPLORANDO A RELAÇÃO ENTRE A MEDIDA DA ÁREA E DO LADO DE QUADRADOS

RELATÓRIO INDIVIDUAL

Sem usar régua ou calculadora, determine as medidas da área e do lado do quadrado a seguir. Explique como você pensou.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S16A 4.0.7***